

BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC
TIN HỌC LÝ THUYẾT

WEBSITE TƯƠNG TÁC GIẢI BÀI TẬP AUTOMATA

Huỳnh Thanh Phong

B2207555

Số thứ tự: 10



BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC

TIN HỌC LÝ THUYẾT

WEBSITE TƯƠNG TÁC GIẢI BÀI TẬP AUTOMATA

Huỳnh Thanh Phong

B2207555

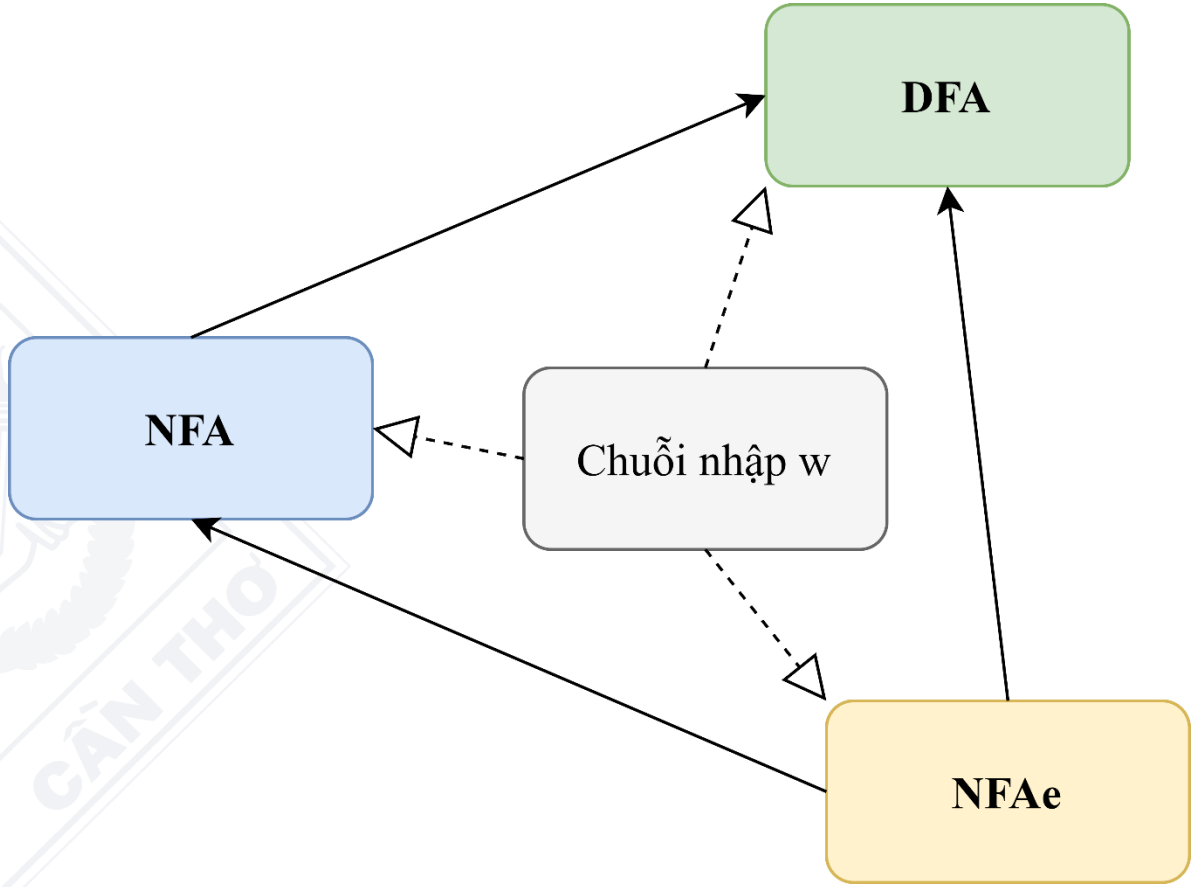
Số thứ tự: 10

NỘI DUNG CHÍNH

- Giới thiệu chung về bài toán
- Xây dựng website trên lý thuyết Automata
- Phân tích – đánh giá kết quả

MỤC TIÊU ĐỀ TÀI

- Giúp sinh viên hình dung rõ cấu trúc và cơ chế hoạt động của từng loại ôtômát
- Cho phép kiểm thử chuỗi đầu vào và quan sát từng bước chuyển trạng thái.



- Hỗ trợ chuyển đổi giữa các dạng ôtômát (NFA ↔ NFAe, NFA → DFA).
- Chia sẻ các bài tập trong giáo trình.

CƠ SỞ LÝ THUYẾT

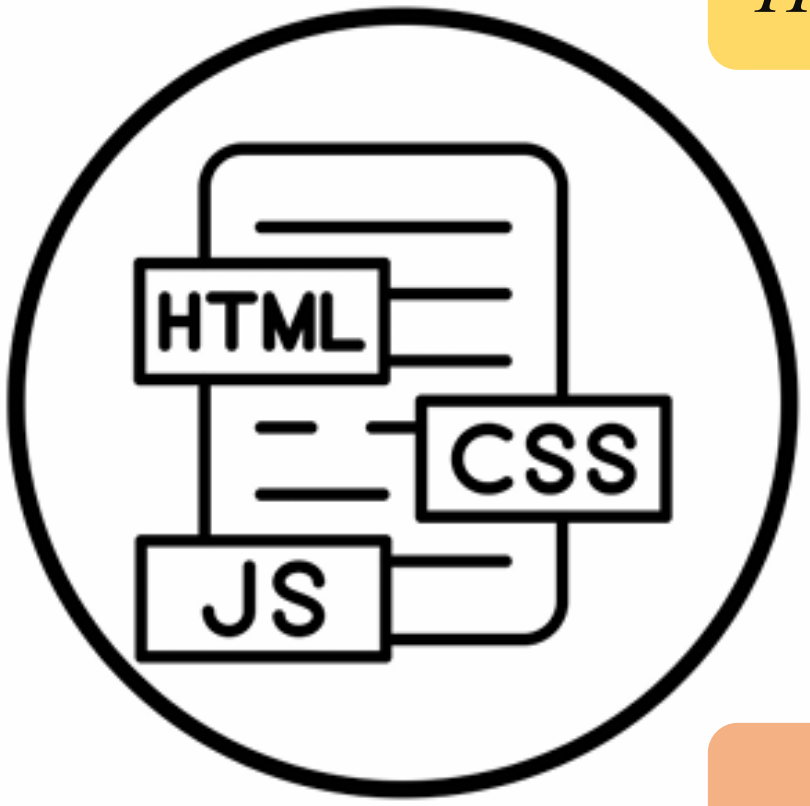
1. DFA — Ôtômát hữu hạn đơn định
2. NFA — Ôtômát hữu hạn không đơn định
3. NFA-ε — Ôtômát hữu hạn không đơn định có ε-chuyển

$$A=(Q,\Sigma,\delta,q_0,F)$$

YÊU CẦU CHỨC NĂNG HỆ THỐNG

- Nhập dữ liệu ôtômát
- Kiểm tra chuỗi
- Chuyển đổi giữa các mô hình
- Hiển thị trực quan
- Tính năng học tập mở rộng

CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG



HTML- HyperText Markup Language

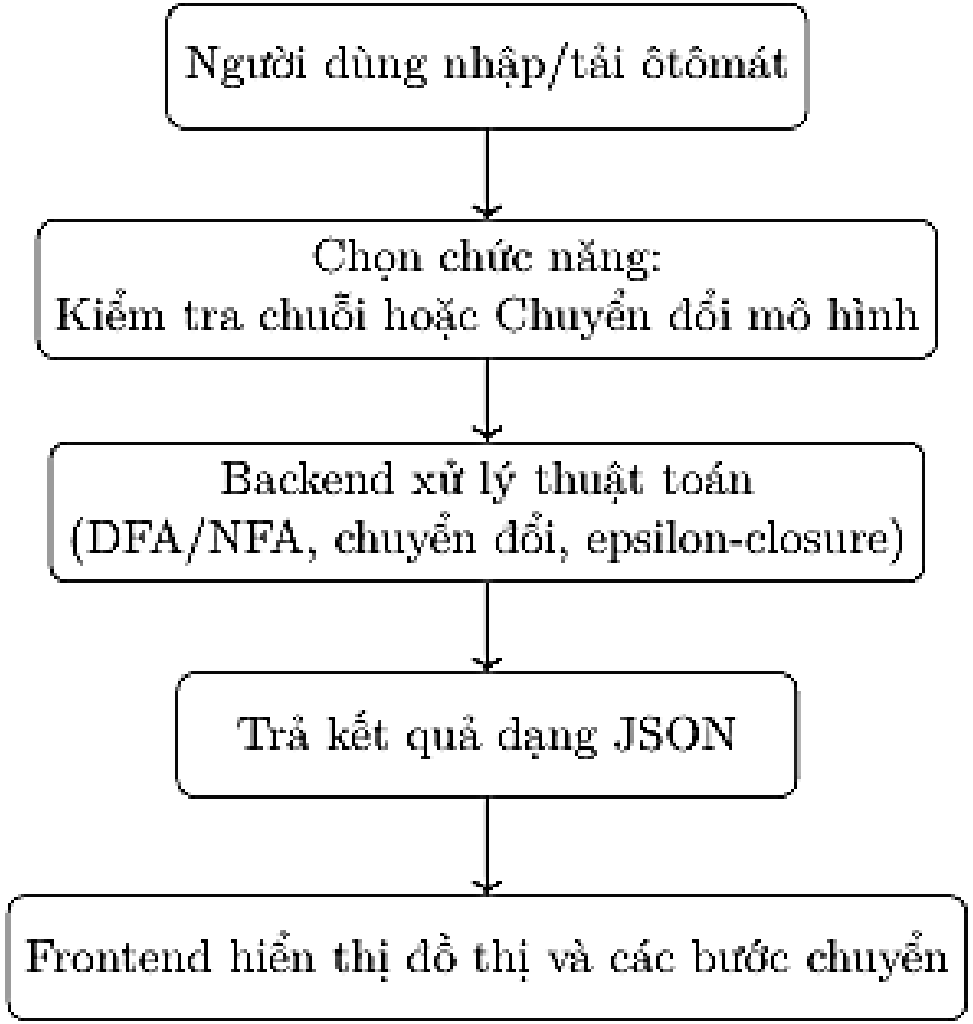
CSS - Cascading Style Sheets

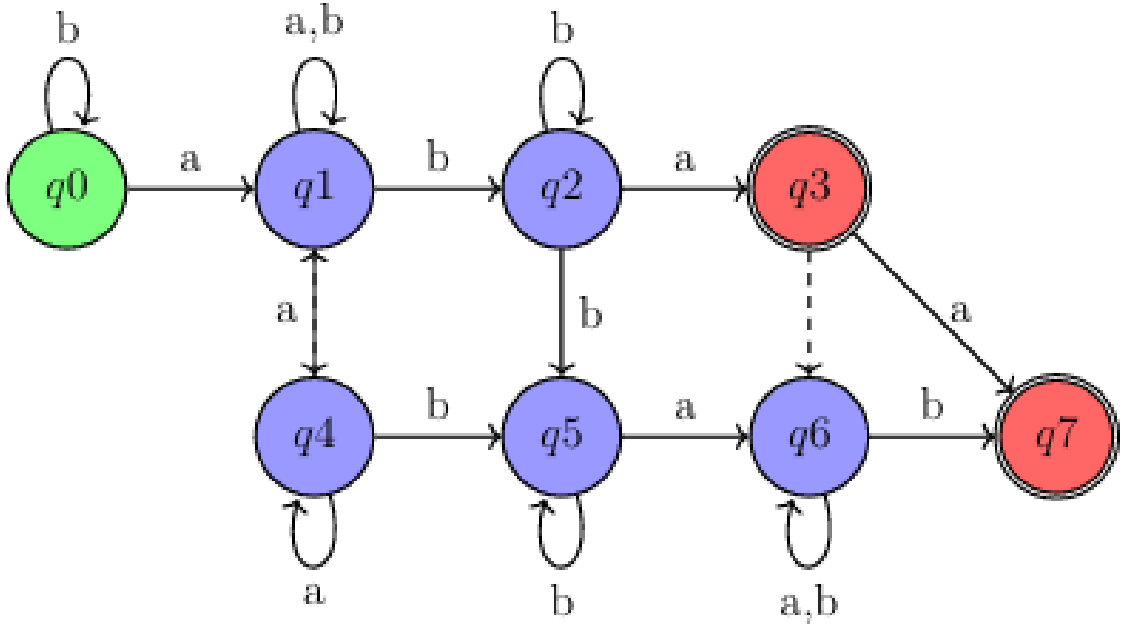
JS - JavaScript

framework CSS - Bootstrap

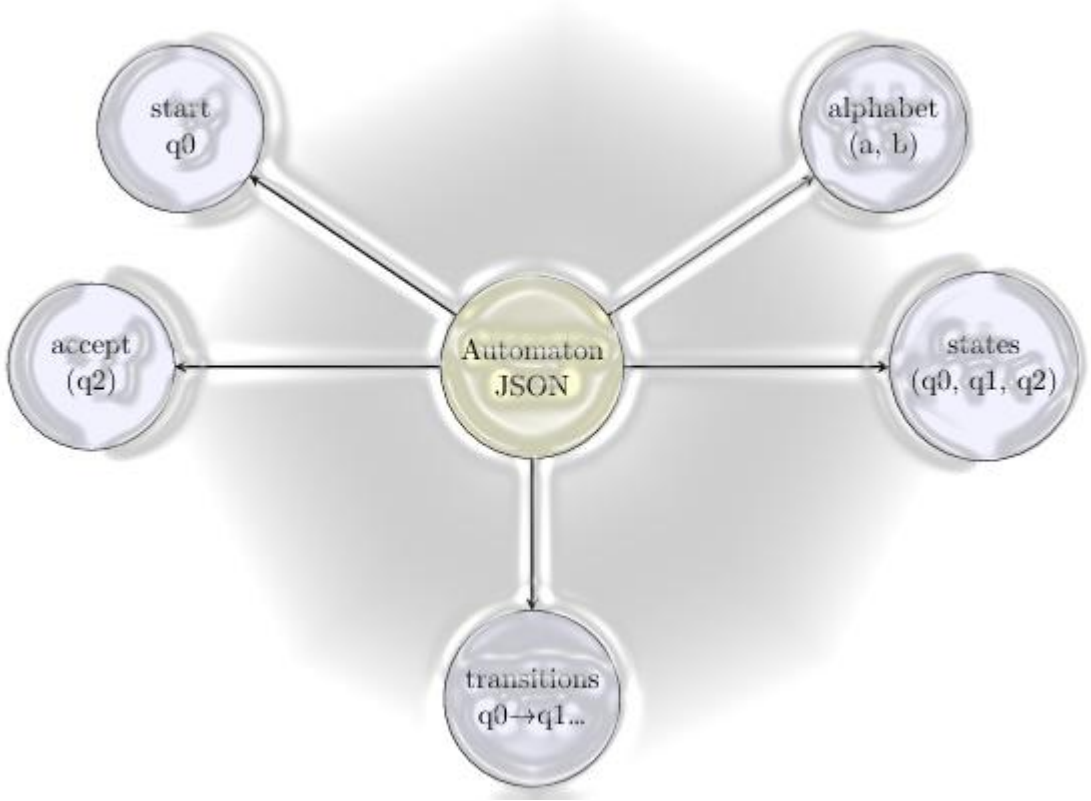
Vis.js - vis_network

THIẾT KẾ CẤU TRÚC DỮ LIỆU





THIẾT KẾ CẤU TRÚC DỮ LIỆU

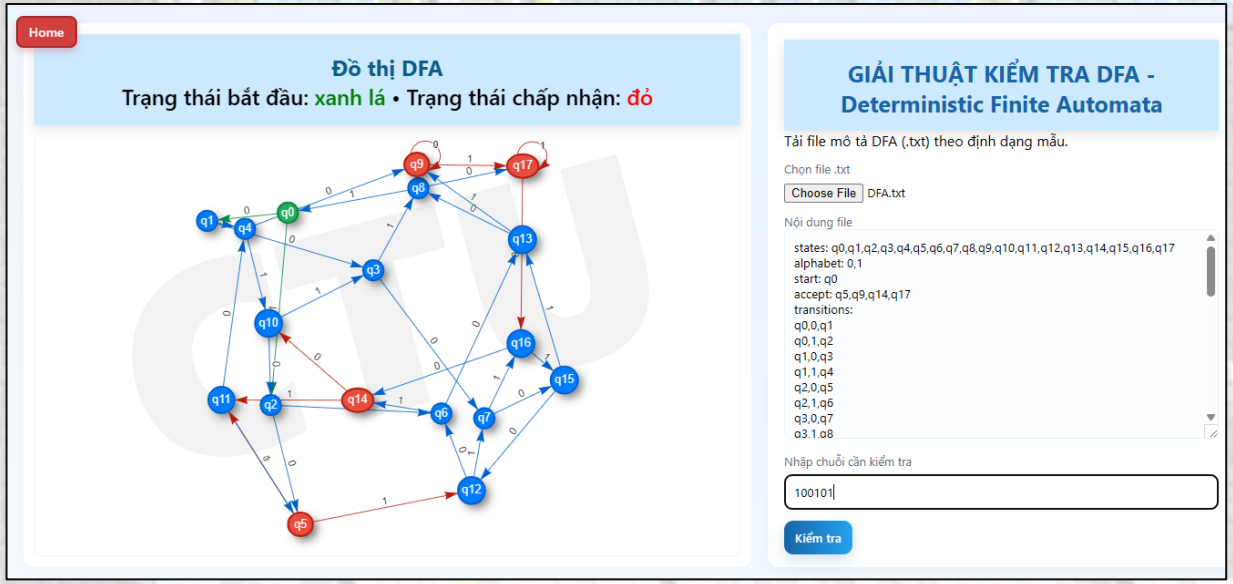


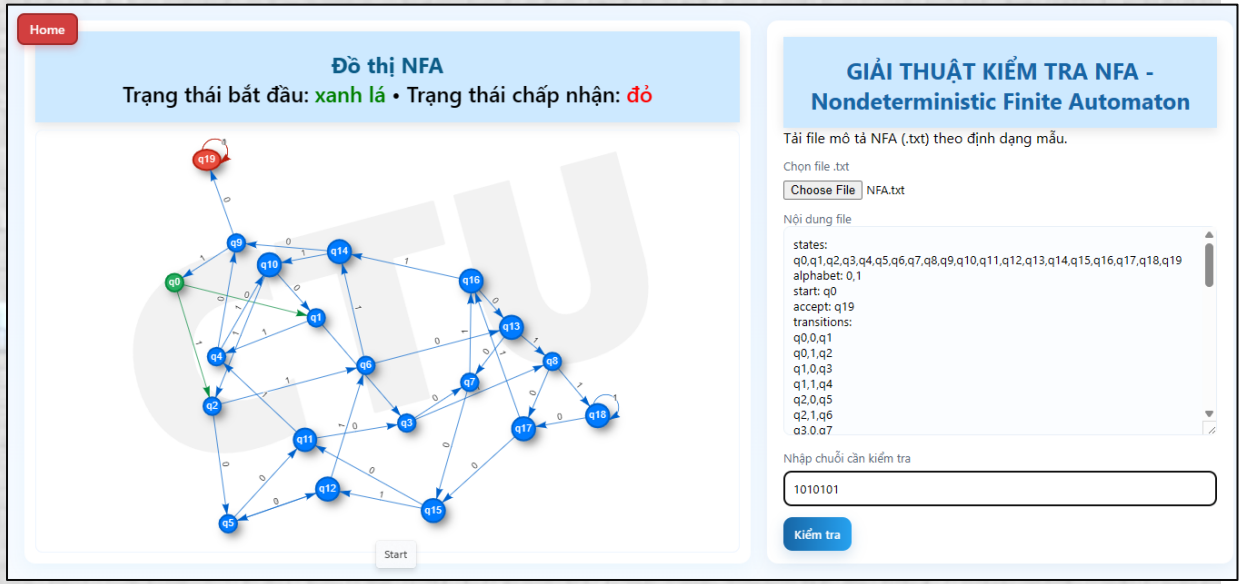

```
states: q0,q1
alphabet: 0,1
start: q0
accept: q1
transitions:
q0,0,q0
q1,1,q1
q0,1,q1
```

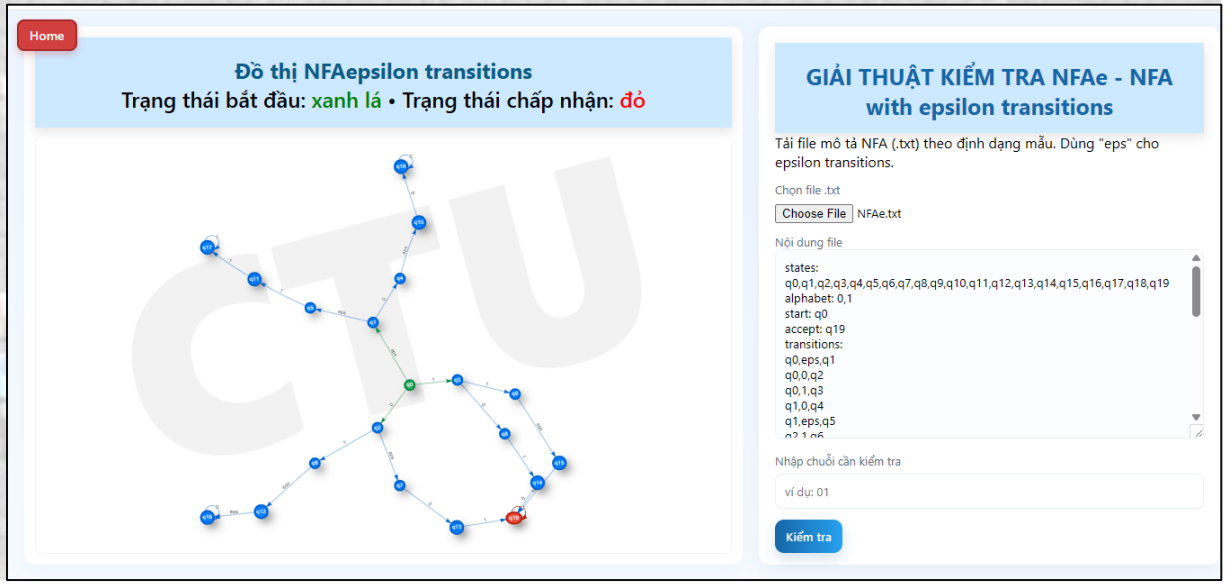
GIAO DIỆN WEBSITE



GIAO DIỆN WEBSITE

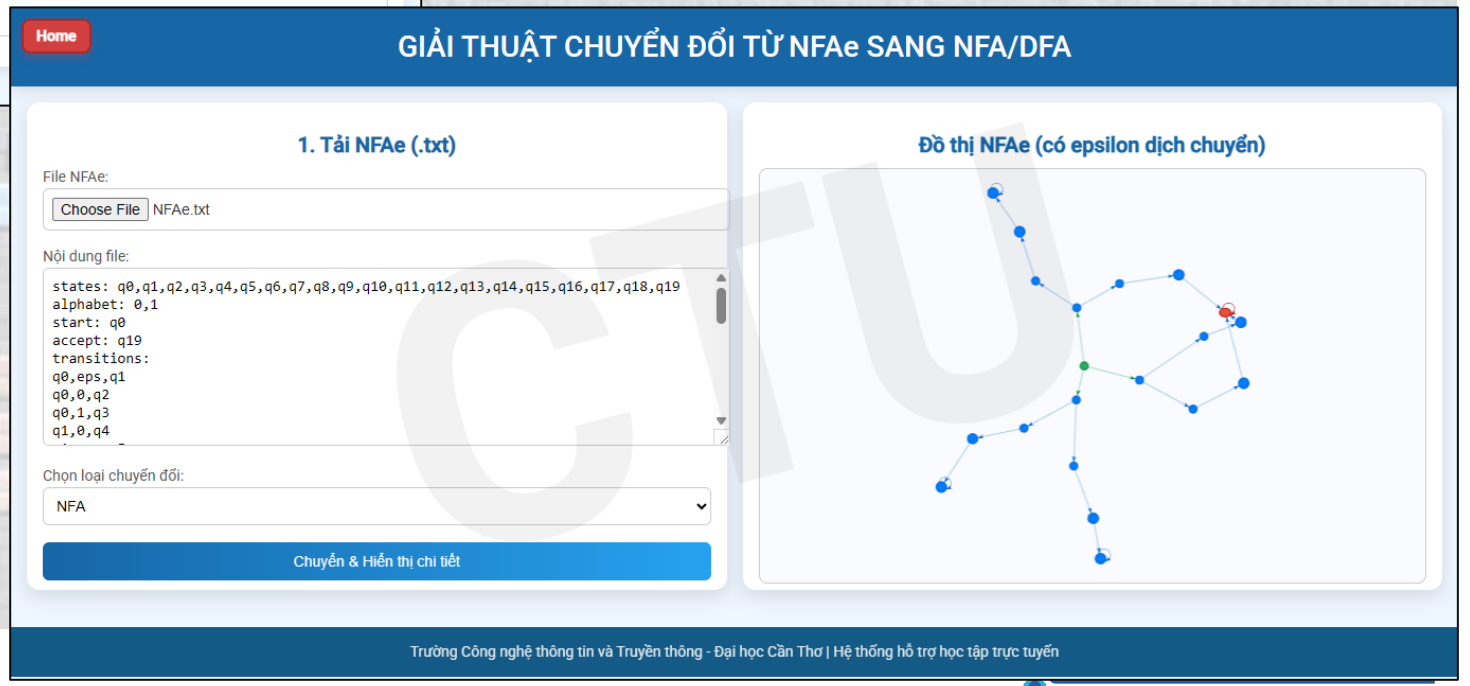






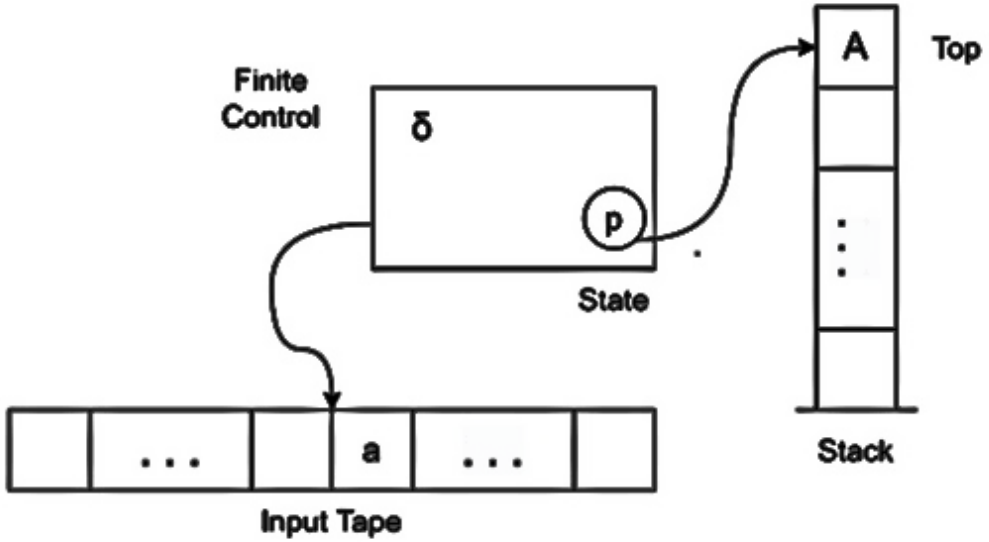
GIAO DIỆN WEBSITE

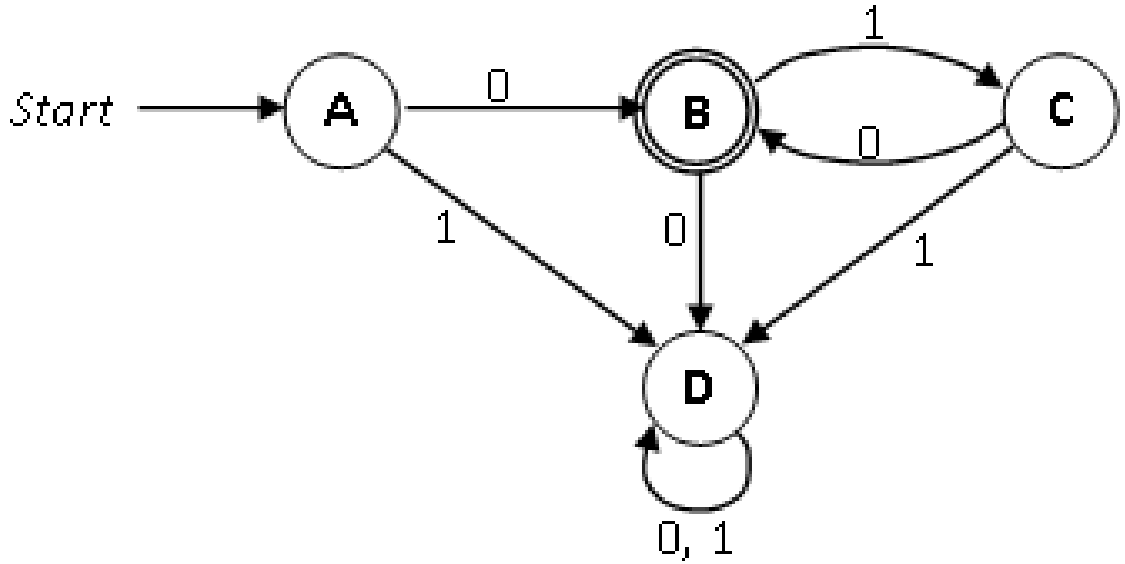




ĐÁNH GIÁ – HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Hỗ trợ mô hình nâng cao Mở rộng sang các mô hình ôtômát phức tạp hơn như Pushdown Automata (PDA) hoặc văn phạm chính quy, phục vụ nghiên cứu nâng cao.







BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC

TIN HỌC LÝ THUYẾT

WEBSITE TƯƠNG TÁC GIẢI BÀI TẬP AUTOMATA

Huỳnh Thanh Phong

B2207555

Số thứ tự: 10